### எடுத்துக்காட்டு 7.6

$t \geq 0$ எனும் எந்நேரத்திலும் ஒரு துகளின் நிலை $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 1$ எனும்படி கிடைமட்டக் கோட்டில் ஒரு துகள் நகர்கிறது. இங்கு $s$ என்பது மீட்டரிலும் $t$ வினாடிகளிலும் கணக்கிடப்படுகிறது.

(i) துகள் ஓய்வடையும் போது நேரம் என்ன?

(ii) துகள் திசை மாறும்போது நேரம் என்ன?

(iii) முதல் இரு வினாடிகளில் துகள் பயணிக்கும் மொத்த தூரம் எவ்வளவு?

**தீர்வு**

$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 1$ -ஐ வகையிட, $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ மற்றும் $a(t) = 6t - 12$ எனக் கிடைக்கிறது.

(i) $v(t) = 0$ எனும்போது துகள் ஓய்வினை அடைகிறது. எனவே, $v(t) = 3(t-1)(t-3) = 0$ என்பதன் மூலம், $t = 1$ மற்றும் $t = 3$ எனக்கிடைக்கிறது.

(ii) $v(t)$ ஆனது குறியினை மாற்றும்போது துகளின் திசை மாறும். இப்பொழுது

$0 \leq t < 1$ எனில் $(t-1)$ மற்றும் $(t-3) < 0$ ஆகையால் $v(t) > 0$ ஆகும்.

$1 < t < 3$ எனில் $(t-1) > 0$ மற்றும் $(t-3) < 0$ ஆகையால் $v(t) < 0$ ஆகும்.

$t > 3$ எனில் $(t-1)$ மற்றும் $(t-3) > 0$ ஆகையால் $v(t) > 0$ ஆகும்.

எனவே $t = 1$ மற்றும் $t = 3$ எனும்போது துகளின் திசை மாறும்.

(iii) $t = 0$ நேரத்திலிருந்து $t = 2$ வரை துகள் பயணிக்கும் மொத்த தூரம்,
$|s(0) - s(1)| + |s(1) - s(2)| = |1 - 5| + |5 - 3| = 6$ மீட்டர்கள் ஆகும். ■

## 7.2.3 சார்ந்த வீதங்கள் (Related rates)

சார்ந்த வீதக் கணக்குகளில் குறைந்ததது இரண்டு அளவுகளாவது மாறத்தக்கதாக அமையும். மேலும் தேவையான அனைத்து அளவைகளும் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஏதேனும் ஒன்றின் மாறுபாட்டு வீதத்தினை நாம் கணக்கிட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, இரு வேறு திசையில் பயணிக்கும் இரு வாகனங்கள் விலகிப் போகும் வேகத்தினை அவற்றின் நிலை, திசைவேகங்கள் அறிந்திருந்தால் கணக்கிடலாம்.

### எடுத்துக்காட்டு 7.7

கோள வடிவில் உள்ள ஒரு ஊதுபையில் காற்றினை வினாடிக்கு $1000$ செமீ$^3$ எனும் வீதத்தில் நாம் ஊதினால் ஆரம் 7 செமீ எனும்போது ஊதுபையின் ஆரத்தின் மாறுபாட்டு வீதம் என்ன? மேலும் மேற்பரப்பு மாறுபாட்டு வீதத்தையும் கணக்கிடுக.

**தீர்வு**

$r$ ஆரமுள்ள ஊதுபையின் கன அளவானது $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ஆகும்.

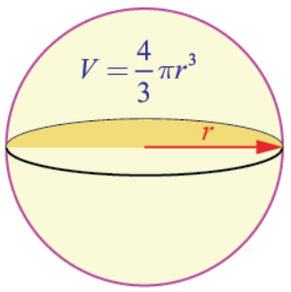
$\frac{dV}{dt} = 1000$ எனக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\frac{dr}{dt}$ -யினை $r = 7$ எனும்போது காணவேண்டும்.

$$\frac{dV}{dt} = 3 \times \frac{4}{3}\pi r^2 \times \frac{dr}{dt}.$$

$r = 7$ மற்றும் $\frac{dV}{dt} = 1000$ எனப்பிரதியிட, $1000 = 4\pi \times 49 \times \frac{dr}{dt}$.

ஆகையால், $\frac{dr}{dt} = \frac{1000}{4 \times 49 \times \pi} = \frac{250}{49\pi}$.



படம் 7.3



Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 6 26-02-2020 17:43:55